Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-12с
Бартосевич Д.Р.

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

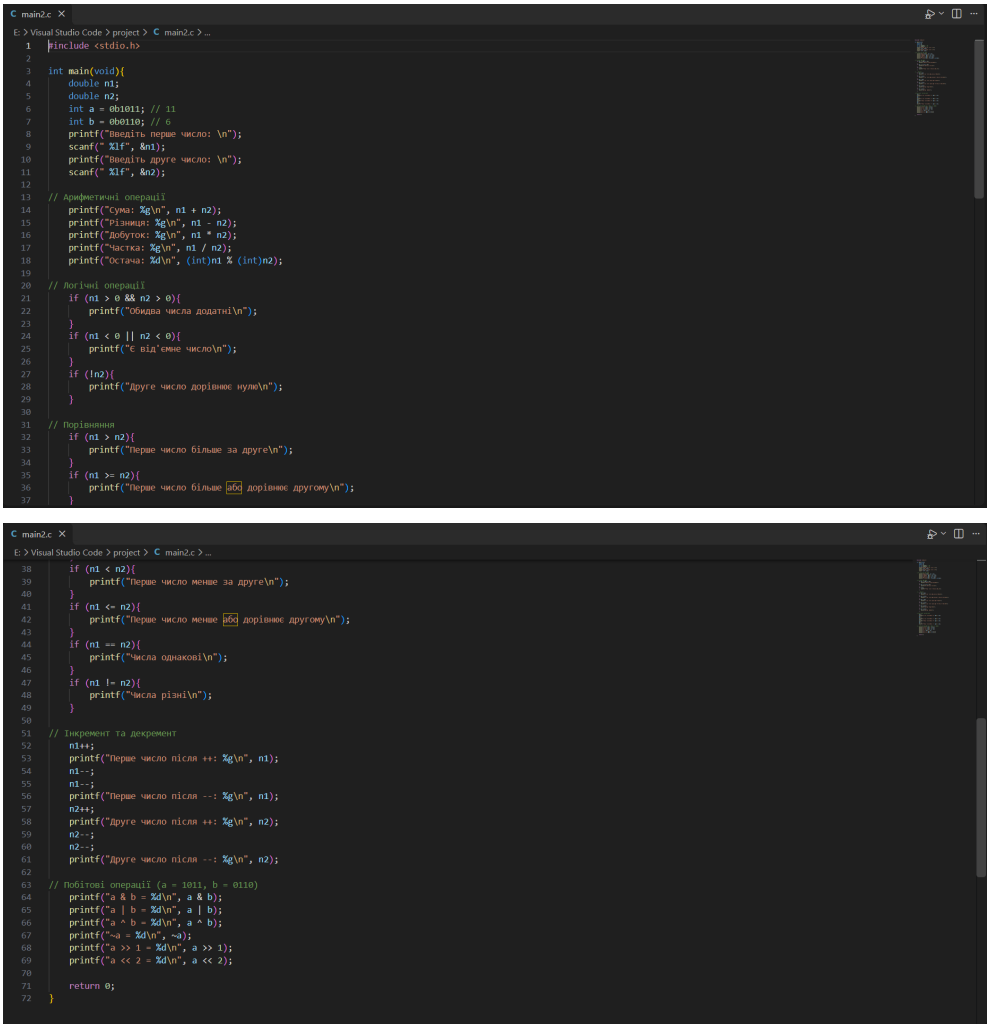
Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Опрацьовано і засвоєно матеріал, наведений в теоретичних відомостях.

2. Написано програму, яка ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі. Для побітових операцій використано представлення чисел в двійковому форматі.



```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double n1;
    double n2;
    int a = 0b1011; // 11
    int b = 0b0110; // 6
    printf("Введіть перше число: \n");
    scanf(" %lf", &n1);
    printf("Введіть друге число: \n");
    scanf(" %lf", &n2);

// Арифметичні операції
    printf("Сума: %g\n", n1 + n2);
    printf("Різниця: %g\n", n1 - n2);
    printf("Добуток: %g\n", n1 * n2);
    printf("Частка: %g\n", n1 / n2);
    printf("Остача: %d\n", (int)n1 % (int)n2);

// Логічні операції
    if (n1 > 0 && n2 > 0){
        printf("Обидва числа додатні\n");
    }
    if (n1 < 0 || n2 < 0){
        printf("Є від'ємне число\n");
    }
    if (!n2){
        printf("Друге число дорівнює нулю\n");
    }

// Порівняння
    if (n1 > n2){
        printf("Перше число більше за друге\n");
    }
    if (n1 >= n2){
        printf("Перше число більше або дорівнює другому\n");
    }
    if (n1 < n2){
        printf("Перше число менше за друге\n");
    }
    if (n1 <= n2){
        printf("Перше число менше або дорівнює другому\n");
    }
    if (n1 == n2){
        printf("Числа однакові\n");
    }
    if (n1 != n2){
        printf("Числа різні\n");
    }

// Інкремент та декремент
    n1++;
    printf("Перше число після ++: %g\n", n1);
    n1--;
    n1--;
    printf("Перше число після --: %g\n", n1);
    n2++;
    printf("Друге число після ++: %g\n", n2);
    n2--;
    n2--;
    printf("Друге число після --: %g\n", n2);

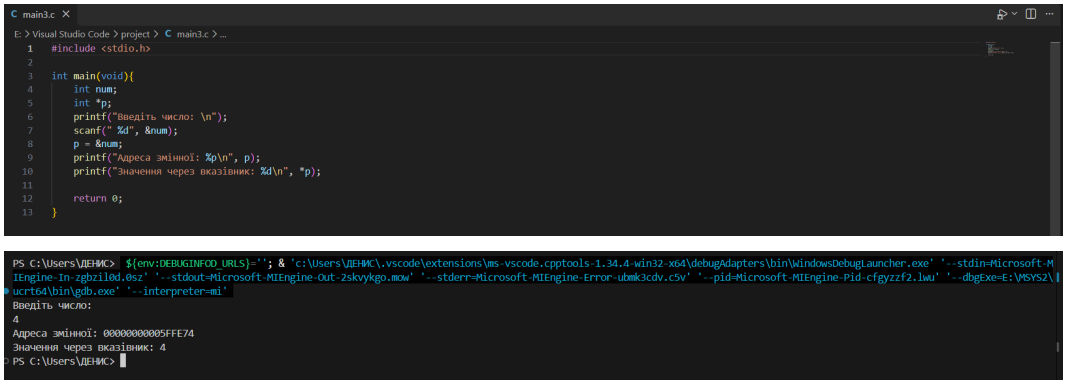
// Побітові операції (a = 1011, b = 0110)
    printf("a & b = %d\n", a & b);
    printf("a | b = %d\n", a | b);
    printf("a ^ b = %d\n", a ^ b);
    printf("~a = %d\n", ~a);
    printf("a >> 1 = %d\n", a >> 1);
    printf("a << 2 = %d\n", a << 2);

    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\ДЕНИС> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\[illegible]\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-0avsz2yq.rcm' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-vnaa5kyb.2fc' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-hjp0v301.ric' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-eef30mrq.0wj' '--dbgExe=E:\MSYS2\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Введіть перше число:
3
Введіть друге число:
5
Сума: 8
Різниця: -2
Добуток: 15
Частка: 0.6
Остача: 3
Обидва числа додатні
Перше число менше за друге
Перше число менше або дорівнює другому
Числа різні
Перше число після ++: 4
Перше число після --: 2
Друге число після ++: 6
Друге число після --: 4
a & b = 2
a | b = 15
a ^ b = 13
~a = -12
a >> 1 = 5
a << 2 = 44
PS C:\Users\ДЕНИС>
```

Рис. 1. Програма (код) та результат її виконання для завдання №2

3. Написано програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.



```c
#include <stdio.h>

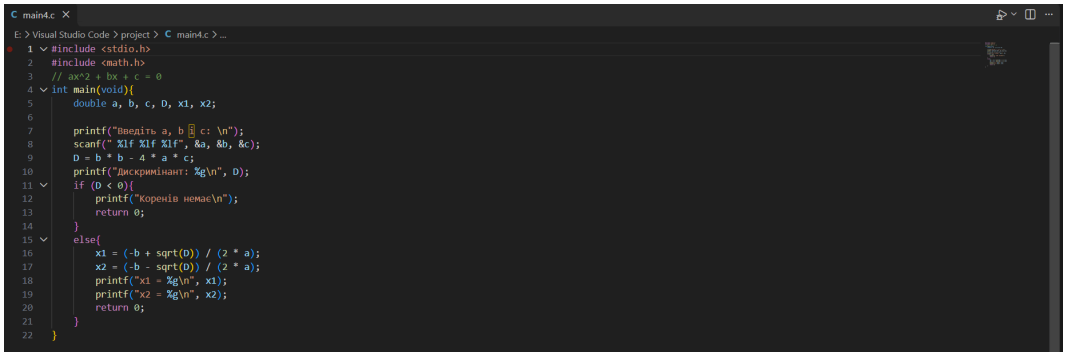
int main(void){
    int num;
    int *p;
    printf("Введіть число: \n");
    scanf(" %d", &num);
    p = &num;
    printf("Адреса змінної: %p\n", p);
    printf("Значення через вказівник: %d\n", *p);

    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\ДЕНИС> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\ДЕНИС\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-zgbzil0d.0sz' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-2skvykgo.mow' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ubmk3cdv.c5v' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-cfgyzzf2.lwu' '--dbgExe=E:\MSYS2\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Введіть число:
4
Адреса змінної: 0000000005FFE74
Значення через вказівник: 4
PS C:\Users\ДЕНИС>
```

Рис. 2. Програма (код) та результат її виконання для завдання №3

4. Написано програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.



```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
// ax^2 + bx + c = 0
int main(void){
    double a, b, c, D, x1, x2;

    printf("Введіть a, b і c: \n");
    scanf(" %lf %lf %lf", &a, &b, &c);
    D = b * b - 4 * a * c;
    printf("Дискримінант: %g\n", D);
    if (D < 0){
        printf("Коренів немає\n");
        return 0;
    }
    else{
        x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
        printf("x1 = %g\n", x1);
        printf("x2 = %g\n", x2);
        return 0;
    }
}
```

```
PS C:\Users\ДЕНИС> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\ДЕНИС\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-bqc3qccx.ago' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-vvdb2xiv.22e' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-w21iycby.151' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-pdwx4ls1.ika' '--dbgExe=E:\MSYS2\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Введіть a, b і c:
2 6 4
Дискримінант: 4
x1 = -1
x2 = -2
```

Рис. 3. Програма (код) та результат її виконання для завдання №4

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №4 я вивчив основні типи змінних мови Сі, арифметичні, логічні та побітові оператори. Попрацював із вказівниками: отримував адресу змінної та значення за цією адресою. Також написав програму розв’язку квадратного рівняння. Ці знання потрібні для коректних обчислень і роботи з пам’яттю.